



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

А. И. Гарбер, А. Н. Магазинов, О гипотезе Вороного для четырех- и пятимерных параллелоэдров, *УМН*, 2022, том 77, выпуск 1, 185–186

DOI: 10.4213/rm10020

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением <http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 84.42.6.140

10 июля 2024 г., 22:35:27



О гипотезе Вороного для четырех- и пятимерных параллелепедов

А. И. Гарбер, А. Н. Магазинов

1. Параллелепедры и гипотеза Вороного. Выпуклый d -мерный многогранник называется *параллелепедом* или *d -параллелепедом*, если существует разбиение пространства $\mathbb{R}^d$ на параллельные копии P . В частности, 2-параллелепедрами являются все параллелограммы и все шестиугольники, имеющие центр симметрии. Все пять типов 3-параллелепедов были классифицированы Федоровым в конце XIX в.

Теория параллелепедов берет начало в работах Федорова, Минковского, Вороного и Делоне. Параллелепеды тесно связаны с математической кристаллографией, классификацией кристаллографических групп, алгоритмическими и геометрическими вопросами целочисленных решеток, в частности с восемнадцатой проблемой Гильберта.

Гипотеза Вороного [1], одна из основных гипотез в теории параллелепедов, утверждает, что для любого d -параллелепедра P найдется такая d -мерная решетка Λ , что P и многогранник Дирихле–Вороного Λ аффинно эквивалентны. Если P удовлетворяет утверждению гипотезы Вороного, мы называем его *V -параллелепедом*.

Гипотеза Вороного полностью доказана для $d \leq 5$. Случаи $d = 1, 2, 3$ являются фольклорными. Доказательство для $d = 4$ получено Делоне [2] в 1929 г. Для $d = 5$ доказательство получено авторами данной работы в 2019 г. [3]. Обзор ключевых результатов теории параллелепедов доступен в [4; гл. 3] и [5].

В заметке приводится новое доказательство гипотезы Вороного в $\mathbb{R}^4$, использующее идеи из [3], адаптированные для $d = 4$. Так, наше доказательство основано на комбинаторном подходе в отличие от геометрических методов Делоне. Оба подхода используют ряд общих свойств параллелепедов, в частности классификацию схождения параллелепедов в гранях коразмерности 3 и наличие слоистой структуры разбиений на параллелепеды при определенных ограничениях. Однако мы опираемся на комбинаторные методы, развитые намного позднее работы Делоне. В заключение мы приводим набросок доказательства гипотезы Вороного для $d = 5$ из [3].

2. Необходимые определения и свойства параллелепедов. Минковский [6] доказал, что каждый d -параллелепед P и каждая его гипергрань имеют центры симметрии. Венков [7] и Макмаллен [8] показали, что проекция P вдоль любой $(d - 2)$ -грани есть параллелограмм или шестиугольник с центром симметрии. Гиперграни P , проектирующиеся в стороны такого шестиугольника, называют *6-пояском*. В [7], [8] также доказано, что для P существует нормальное (грань-в-грань) разбиение $\mathbb{R}^d$ на трансляции P . Центры копий P в нормальном разбиении образуют d -мерную решетку.

Каждая грань F данного нормального разбиения задает *дуальную клетку* $\mathcal{D}(F)$ как множество центров копий P , содержащих F . Дуальная клетка $\mathcal{D}(F)$ – это набор точек без априорной геометрической структуры. Если инцидентные грани F и G таковы, что $F \subseteq G$, то $\mathcal{D}(F) \supseteq \mathcal{D}(G)$, и, значит, множество дуальных клеток образует (комбинаторный) клеточный комплекс со структурой граней, дуальной к решетке граней разбиения. Из результатов работ [7], [8] следует, что если $\text{codim}(F) = 2$, то $\mathcal{D}(F)$ геометрически есть множество вершин треугольника или параллелограмма.

Ненулевой вектор v называется *свободным* для параллелепедра P , если сумма Минковского параллелепедра P и отрезка $I = [-v, v]$ также является параллелепедом. В этом случае $P + I$ называется *удлинением* P , а $P - I$ – *сжатием* $P + I$.

3. Доказательство гипотезы Вороного в $\mathbb{R}^4$.

ТЕОРЕМА. *Гипотеза Вороного верна для четырехмерных параллелепедов.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим произвольный 4-параллелепед P . Если дуальные клетки всех двумерных граней P – треугольники, то, по теореме Житомирского [9],

Первый автор поддержан фондом Александра фон Гумбольдта (Германия).

DOI: <https://doi.org/10.4213/rm10020>

P удовлетворяет утверждению гипотезы Вороного. Поэтому далее предполагаем, что у P найдется такая двумерная грань F , что ее дуальная клетка – параллелограмм.

Пусть v – направляющий вектор произвольного ребра e грани F и $I = [-v, v]$. Тогда v является свободным вектором для P , что можно показать аналогично [3; лемма 6.1]. Так, дуальная клетка $\mathcal{D}(e)$ содержит 4 центра из $\mathcal{D}(F)$ и еще хотя бы один центр. Множество середин отрезков между точками $\mathcal{D}(e)$ содержит все 8 полудельных классов решетки центров в каком-то трехмерном подпространстве. Далее, каждый 6-поясок задает 3 полудельных класса решетки в одном двумерном подпространстве центрами своих гиперграней. Эти два подпространства пересекаются нетривиально, что позволяет применить критерий [10; теорема 1] для свободных направлений.

Проекция $P + I$ вдоль v является 3-параллелоэдром и, значит, удовлетворяет гипотезе Вороного. Согласно [3; теорема 5.2], $P + I$ комбинаторно эквивалентен некоторому V -параллелоэдру (в сильном смысле вместе с соответствующими разбиениями $\mathbb{R}^4$). В силу работы [11] параллелоэдр $P + I$ удовлетворяет гипотезе Вороного. Поэтому и P удовлетворяет гипотезе Вороного (см. [3; лемма 2.15] и приведенные там ссылки).

Сослаться на [11] нам позволяет знание классификации комбинаторных типов V -параллелоэдров в $\mathbb{R}^4$. Классификацию 52 типов можно получить как на основе работы [2], так и независимо, с использованием теории приведения Вороного (см. [11]).

4. К доказательству гипотезы Вороного в $\mathbb{R}^5$. В случае $d = 5$ нам требуется анализ дуальных клеток для граней коразмерности 3. Классификация таких клеток известна, всего существует пять типов таких клеток. Если дуальные клетки граней коразмерности 3 параллелоэдра P принадлежат только к трем типам (тетраэдр, октаэдр, пирамида), то гипотеза верна для P согласно результату Ордина [12].

Как и при $d = 4$, для P со свободным направлением работает подход, основанный на классификации V -параллелоэдров в $\mathbb{R}^5$. Если у P есть трехмерная дуальная клетка кубического типа, то свободное направление гарантированно существует.

Остается случай, когда у P есть грани с дуальными клетками, эквивалентными треугольной призме. Тут мы не можем напрямую доказать существование свободного направления. Однако отсутствие у P свободных направлений накладывает ограничения на локальную комбинаторику разбиения, что позволяет доказать гипотезу Вороного и в этом случае. Анализ этого случая посвящена основная часть работы [3].

Список литературы

- [1] G. Voronoi, *J. Reine Angew. Math.*, **1908**:133 (1908), 97–178; **1908**:134 (1908), 198–287; **1909**:136 (1909), 67–178. [2] B. Delaunay, *Изв. АН СССР. Сер. VII. Онд. физ.-матем. наук*, 1929, № 1, 79–110; № 2, 147–164. [3] A. Garber, A. Magazinov, *Voronoi conjecture for five-dimensional parallelohedra*, 2020 (v1 – 2019), 34 pp., arXiv: 1906.05193. [4] J. E. Goodman, J. O'Rourke, C. D. Tóth (eds.), *Handbook of discrete and computational geometry*, 3rd ed., Discrete Math. Appl. (Boca Raton), CRC Press, Boca Raton, FL, 2017, xxi+1927 pp. [5] Н. П. Долбилин, Тр. ММО, **73**, № 2, МЦНМО, М., 2012, 259–276. [6] H. Minkowski, *Nachr. Ges. Wiss. Göttingen. Math.-Phys. Kl.*, **1897** (1897), 198–219. [7] Б. А. Венков, *Вестн. Ленинград. ун-та. Сер. матем., физ., хим.*, **9**:2 (1954), 11–31. [8] P. McMullen, *Mathematika*, **27**:1 (1980), 113–121. [9] О. К. Зитомирский, *Журн. Лен. физ.-матем. общ.*, **2**:2 (1929), 131–151. [10] M. Dutour Sikirić, V. Grishukhin, A. Magazinov, *European J. Combin.*, **42** (2014), 49–73. [11] A. Garber, *Ann. Comb.*, **21**:4 (2017), 551–572. [12] A. Ordine, *Proof of the Voronoi conjecture on parallelotopes in a new special case*, Thesis (Ph.D.), Queen's Univ., Canada, 2005, 131 pp.

А. И. Гарбер (A. I. Garber)
University of Texas Rio Grande Valley, Brownsville, USA
E-mail: alexeygarber@gmail.com

Представлено А. А. Гайфуллиным
Принято редакцией
09.07.2021

А. Н. Магазинов (A. N. Magazinov)
Сколковский институт науки и технологий;
Компания “Яндекс”
E-mail: magazinov-al@yandex.ru